



Universidad
Politécnica
de Cartagena

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
REDES DE BANDA ANCHA

TAREA 1

Funcionamiento de Ethernet con CSMA/CD

Autor
André Yermak Naumenko

October 27, 2024

Contents

1	Introducción	1
2	Ejercicios propuestos	2
2.1	Ejercicio 1. CSMA	2
2.2	Ejercicio 2. Throughput, eficiencia, utilización y pérdida de paquetes	4
2.3	Ejercicio 3. Fairness	5

Chapter 1

Introducción

En esta tarea, se simulará una red de área local (LAN) utilizando el protocolo Ethernet, que se basa en el método de acceso múltiple CSMA/CD y está estandarizado como IEEE 802.3. Ethernet implementa un algoritmo de backoff para realizar retransmisiones, donde el tiempo de espera depende del número aleatorio M que es determinado mediante una variable aleatoria uniforme $U[0, 2^k)$ siendo $k = \min(n, 10)$ y n el número total de colisiones que el paquete lleva ya al intentar transmitirse en caso de que $n = 16$, se abandonará la transmisión.

El intervalo para los intentos de retransmisión se calcula como M veces la ventana de colisión, la cual es el doble del tiempo máximo que necesita una señal para propagarse en la LAN. En el simulador ns-2, esta ventana de colisión está limitada a $51.2\mu s$ por defecto.

El simulador ns-2 permite modelar diversas características de las LAN, incluyendo protocolos de enlace y el canal físico. Para definir una LAN en un script TCL, se utiliza el comando:

```
set lan [ $ns newLan <parámetros de configuración> ]
```

donde se especifican parámetros como el grupo de nodos, el retardo, el ancho de banda, la capa de enlace (ejemplo: "LL"), el tipo de cola (ejemplo: "Queue/DropTail"), la MAC (ejemplo: "Mac/Csma/Cd" o "Mac/802_3"), y el tipo de canal (ejemplo: "Channel").

En este script, se configurará una LAN con un número variable de estaciones transmisoras y una única estación receptora, permitiendo así estudiar el comportamiento del protocolo Ethernet en un entorno simulado.

Chapter 2

Ejercicios propuestos

2.1 Ejercicio 1. CSMA

Se usará el script "tarea1b.tcl" para poder hacer la simulación y responder las preguntas propuestas. El script simulará una red LAN basada en el protocolo de acceso IEEE 802.3 con CSMA/CD, tomando como parámetros de entrada la cantidad de nodos de la LAN y una semilla para la generación de números aleatorios. Cada nodo en la LAN genera un tráfico CBR (Componente Content Based Routing) a una velocidad de $250Kbps$.

Pregunta 1. ¿Qué comando crea la LAN. Nota: puede revisar la [Documentación ns-2](#).

```
1      # completa el comando 'set lan ....' de forma vista en Ejercicio 1
2      set lan [$ns newLan $nodelist $opt(bw) $opt(delay) \
3          -llType $opt(ll) -ifqType $opt(ifq) \
4          -macType $opt(mac) -chanType $opt(chan)]
```

Pregunta 2. ¿Cuál es la velocidad (bandwidth) de la LAN?

```
1      # Variables y constantes
2      set opt(bw)      10Mb
```

El ancho de banda por defecto es de $10Mb$.

Pregunta 3. ¿Cuál es el tamaño del paquete (Bytes) que usamos en el tráfico generado?, y, ¿cuál es el intervalo entre eventos de transmisión de paquetes, (eventos de entrega de paquetes a la LAN)?.

```
1      proc create-traffic {} {
2  global ns opt
3  global lan node
4  set num $opt(nn)
5
6      # cada nodo tiene un agente UDP
7      # sumidero de esos agentes está en el nodo 0.
```

```

8  for {set i 1} {$i <= $num} {incr i} {
9      set udp_($i) [new Agent/UDP]
10     $ns attach-agent $node($i) $udp_($i)
11     set null_($i) [new Agent/Null]
12     $ns attach-agent $node(0) $null_($i)
13
14     # tráfico CBR en cada estación y con velocidad
15     set cbr_($i) [new Application/Traffic/CBR]
16     $cbr_($i) set packetSize_ 1000
17     set rate 644Kb
18     $cbr_($i) set rate_ $rate
19     $cbr_($i) attach-agent $udp_($i)
20     # $cbr_($i) set random_ false
21     # $cbr_($i) set interval_ 0.010
22     $ns connect $udp_($i) $null_($i)
23     $ns at 0.5 "$cbr_($i) start"
24     $ns at $opt(fin) "$cbr_($i) stop"
25 }
26 }

```

En `$cbr_($i)` , se especifica que el tamaño del paquete es de 1000 Bytes y en `rate = 644 Kb` se especifica el tiempo entre transmisiones.

Pregunta 4. ¿Cuál es la duración de la simulación con tráfico activo?.

```

1      # completa el comando 'set lan ....' de forma vista en Ejercicio 1
2      set lan [$ns newLan $nodelist $opt(bw) $opt(delay) \
3          -llType $opt(ll) -ifqType $opt(ifq) \
4          -macType $opt(mac) -chanType $opt(chan)]

```

Pregunta 5. Ejecute el script para una LAN de 4 equipos y semilla 1440:

```
>> ns tarea1.tcl -nn 4 -seed 1440
```

Pregunta 6. ¿Cuál es el total de paquetes recibidos (P) correctamente en el receptor?.

Pregunta 7. ¿Cuál es el total de paquetes descartados (por las estaciones) durante la simulación?. Nota: tenga en cuenta que, en esta simulación, los descartes son los paquetes que se reciben sin ser el destinatario del mismo. Estos eventos no están registrados en el archivo de traza, y, debe calcularlos observando la traza `csmacd.tr` de la simulación y/o el código del simulador y entendiendo como funciona CSMA/CD.

Pregunta 8. ¿Cuál es el porcentaje de paquetes descartados en una estación transmisora de paquetes?. Calcule el porcentaje teniendo en cuenta el total de paquetes (enviados más descartados) que pasa por la estación transmisora durante la simulación.

Pregunta 9. ¿Cuál es el throughput y la eficiencia del sistema?. Throughput definido como el número total de bits recibidos correctamente ($P \times \text{tamaño_Pkt} \times 8$) dividido por el tiempo de simulación. Eficiencia del sistema definida como el ratio entre el throughput

y la velocidad de la LAN. Expresé la eficiencia como porcentaje. ¿Por qué la eficiencia no es del 100

Pregunta 10. ¿Cuáles son los throughputs de cada nodo 1, 2, 3, 4?. Necesita calcular el número de paquetes recibidos con éxito por cada uno de los nodos. Compruebe que la suma de los throughputs individuales suman el total que calculó en el apartado anterior.

Pregunta 11. Realice un trazado de eventos para el primer paquete (número de secuencia 0) generado por nodos 1, 2, 3, 4. Lo que es lo mismo, ¿Cuál es el momento en los que se generaron esos paquetes?. ¿En qué instante se transmitieron? ¿Colisionaron?, si es así ¿cuál logró transmitirse primero? (ganó en la colisión), etc. Para ello, revise en la traza "csmacd.tr" sólo hasta el instante 0.51 s de simulación. Nota: Tenga en cuenta que el archivo de traza no recoge eventos de nivel MAC y por lo tanto no recoge las colisiones.

Pregunta 12. Calcule el retardo de propagación de las estaciones 1, 2, 3 y 4. El retardo de propagación es la diferencia entre el instante de tiempo que corresponde al envío del paquete y el instante de tiempo en el que el paquete se recibe en la estación de destino. Haga este cálculo para los dos primeros envíos de paquete de las cuatro estaciones de la red, es decir para el nodo 1 el retardo del primer y segundo envío, y lo mismo para los nodos 2, 3 y el 4. En total son 8 tiempos de retardo, dos por cada nodo. Una vez que tenga los 8 tiempos, calcule su valor medio.

Pregunta 13. Calcule la Utilización del Canal (U). La utilización del canal mide el porcentaje de tiempo durante el total de la simulación en el que se está transmitiendo datos útiles (paquetes) en lugar de estar inactivo o lidiando con colisiones.

Pregunta 14. Calcule la Tasa de Colisiones (TC). La TC la podemos calcular como el ratio entre número de colisiones y el número total de paquetes enviados desde las 4 estaciones de la red. Tenga en cuenta que en este caso consideramos el total de paquetes enviados como todos paquetes que se ponen en el medio físico de transmisión tanto si colisionan como si llegan a su destino.

2.2 Ejercicio 2. Throughput, eficiencia, utilización y pérdida de paquetes

Se automatizará la simulación variando la cantidad de nodos usando un script en Bash con un bucle (como `for`). Este script permite cambiar el número de nodos en cada ejecución sin intervención manual. La semilla se establecerá con las primeras cuatro cifras del DNI (En mi caso, "3433" Ccon DNI 34335266 S).

Es importante comentar la línea `exec nam out.nam` en el archivo `.tcl`.

Pregunta 1. Ejecute el script variando la cantidad de nodos de 1, 2, 3, 4, ..., 21, y, especifique la semilla calculada como hemos indicado.

La semilla empleada es 3433

Pregunta 2. Para cada simulación (cantidad de nodos) calcule la eficiencia y el throughput del sistema, así como el total de pérdidas de paquete. Guarde los resultados en un archivo de texto `statistics.dat`. En este archivo:

- La primera columna es la cantidad de nodos en la LAN.
- La segunda columna el throughput.
- La tercera la eficiencia.
- La cuarta la utilización del canal.
- La quinta columna las pérdidas de paquetes (dropped). Nota: los paquetes drop (d) aparecen en el archivo de traza `csmacd.tr`.

Pregunta 3. Es decir, tras realizar todas las simulaciones, el archivo de resultados “statistics.dat” tendrá 5 columnas, y tantas filas como simulaciones hayamos realizado

Pregunta 4. Use “Gnuplot” para hacer 4 figuras, adaptando las etiquetas de los ejes y título para que se vean las unidades que correspondan, por ejemplo, throughput [Mbps], eficiencia [%], etc.:

- Throughput respecto a la cantidad de nodos, `throughput.eps`.
- Eficiencia respecto a la cantidad de nodos, `efficiency.eps`.
- Utilización respecto a la cantidad de nodos, `utilization.eps`.
- Paquetes dropped totales respecto al número de nodos, `dropped.eps`.

Comente los resultados obtenidos en cada una de las cuatro figuras, así como la posible relación entre ellas.

Pregunta 5.Cuál es el porcentaje medio de pérdida de paquetes (dropped) que experimentaría una estación cuando la LAN tiene 12 estaciones? ¿Y con una LAN de 21 estaciones?. En los resultados incluya en el directorio de entrega de este ejercicio el archivo `statistics.dat`, y, los scripts de Gnuplot de las 4 figuras junto con las 4 figuras `.eps`. En caso de usar algún otro script de bash o de Python, inclúyalo también en la entrega. Incluya un archivo ‘`csmacd.zip`’ comprimido con los siguientes archivos de traza `.tr` de este ejercicio: `csmacd_n5.tr`, cinco nodos, `csmacd_n12.tr`, doce nodos, `csmacd_n18.tr` dieciocho nodos, y, `csmacd_n21.tr`, 21 nodos.

2.3 Ejercicio 3. Fairness

Para este ejercicio, se simulará un experimento con 21 estaciones y se usará la semilla establecida con el número de DNI. Hay que calcular el throughput en cada estación (1 a 21) y se almacenarán los resultados en el archivo `lan_21nodos.dat`. Este archivo tendrá dos columnas: la primera columna será el ID del nodo (1, 2, 3, ..., 21) y la segunda el throughput correspondiente a cada nodo, de modo que el archivo tenga 21 filas.

Se va a usar Gnuplot para generar una gráfica de estos datos, guardándola como `fairness.eps`.

Pregunta 1. Comente el resultado de la figura.

Pregunta 2. Calcule el [índice de Jain](#)

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (2.1)$$

Pregunta 3. En los resultados incluya el archivo de traza:

- csmacd.tr
- lan_21nodos.dat
- fairness.eps